Entregable 1: Storytelling con Datos

Presentado por: Danna Marilyn Barbosa Cardenas

Satisfacción Ciudadana en Servicios Públicos (2020-2023)

1. Descripción del dataset

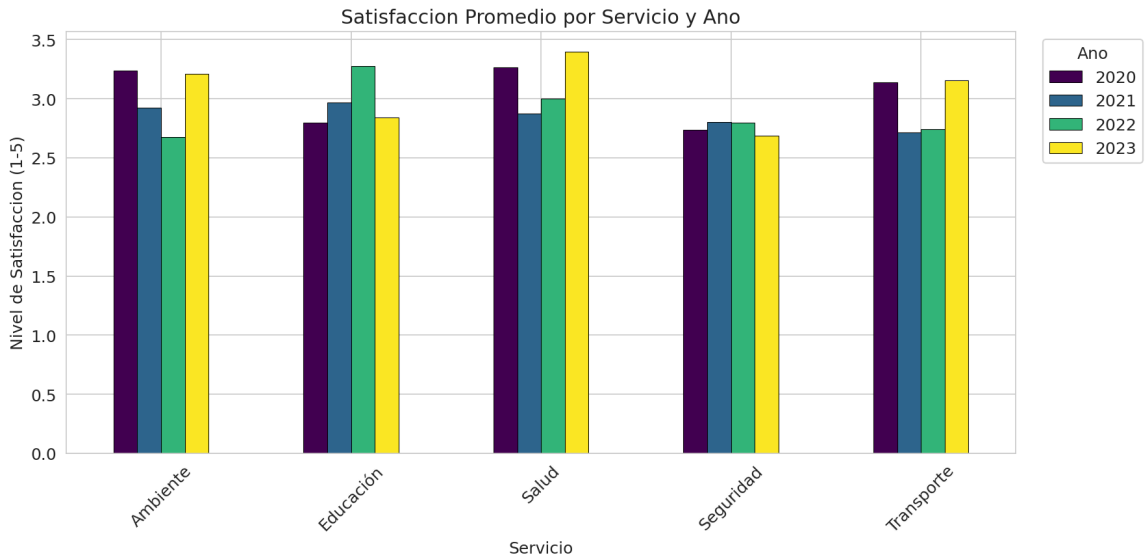
Se trabajó con un dataset de 1000 registros que recoge la percepción ciudadana sobre cinco servicios públicos (Salud, Educación, Transporte, Seguridad y Ambiente) en las ciudades de Cali, Cartagena, Medellín, Barranquilla, Bogotá entre los años 2020 y 2023. Cada registro incluye la ciudad, el servicio evaluado, el nivel de satisfacción (1-5), la cantidad de usuarios encuestados y cuántos de ellos se declararon satisfechos.

2. Exploración y hallazgos

Al revisar los promedios de satisfacción por servicio, se encontró que Salud tiene la mejor valoración (3.14/5), mientras que Seguridad registra la más baja (2.75/5). A nivel de ciudades, Cartagena lidera con 3.1/5 y Cali presenta la mayor oportunidad de mejora con 2.82/5.

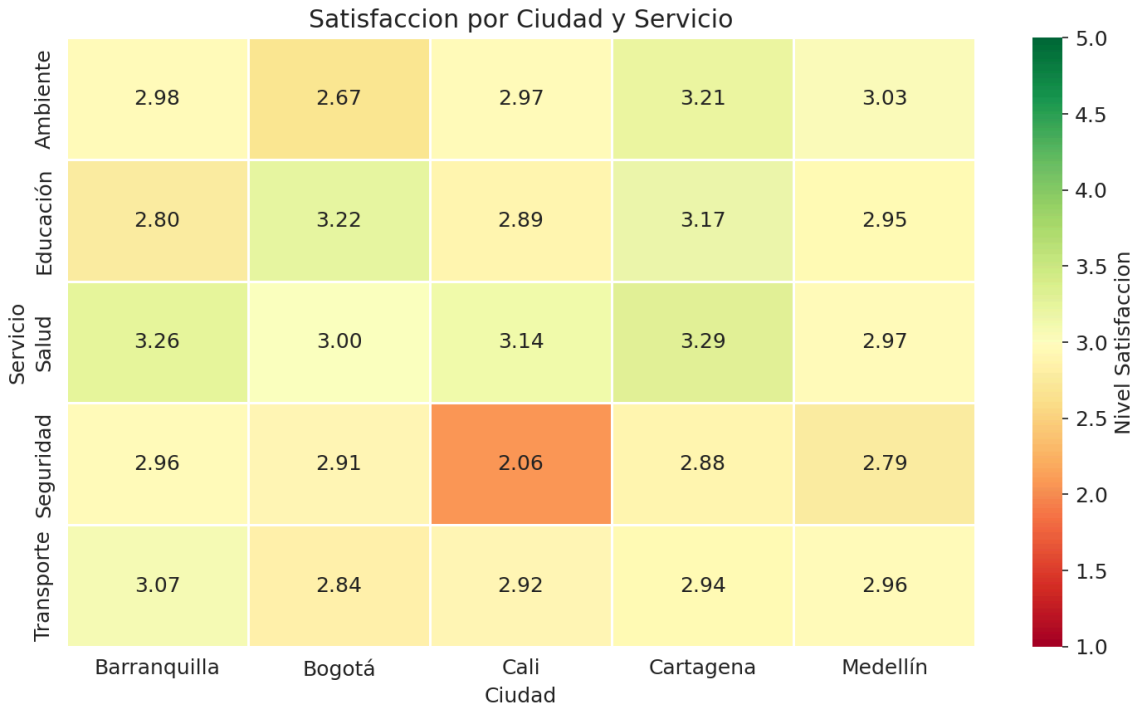
Satisfacción promedio por servicio:

Servicio	Satisfacción Promedio
Salud	3.14
Educación	2.98
Ambiente	2.98
Transporte	2.94
Seguridad	2.75



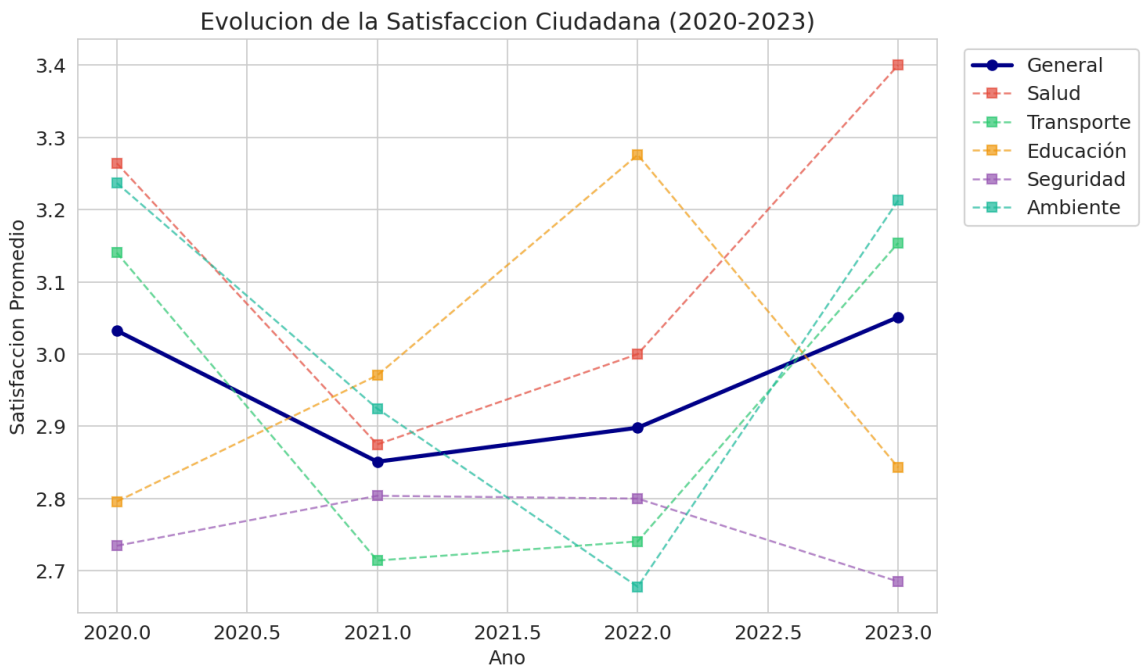
Satisfacción promedio por ciudad:

Ciudad	Satisfacción Promedio
Cartagena	3.1
Barranquilla	3.01
Medellín	2.94
Bogotá	2.92
Cali	2.82



Evolución anual de la satisfacción:

Ano	Satisfacción Promedio
2020.0	3.03
2021.0	2.85
2022.0	2.9
2023.0	3.05



3. Narrativa - Storytelling

Contexto: Una entidad pública del gobierno colombiano necesita entender cómo ven los ciudadanos los servicios que reciben. Para esto se recopilaron datos de satisfacción en cinco áreas fundamentales durante cuatro años consecutivos.

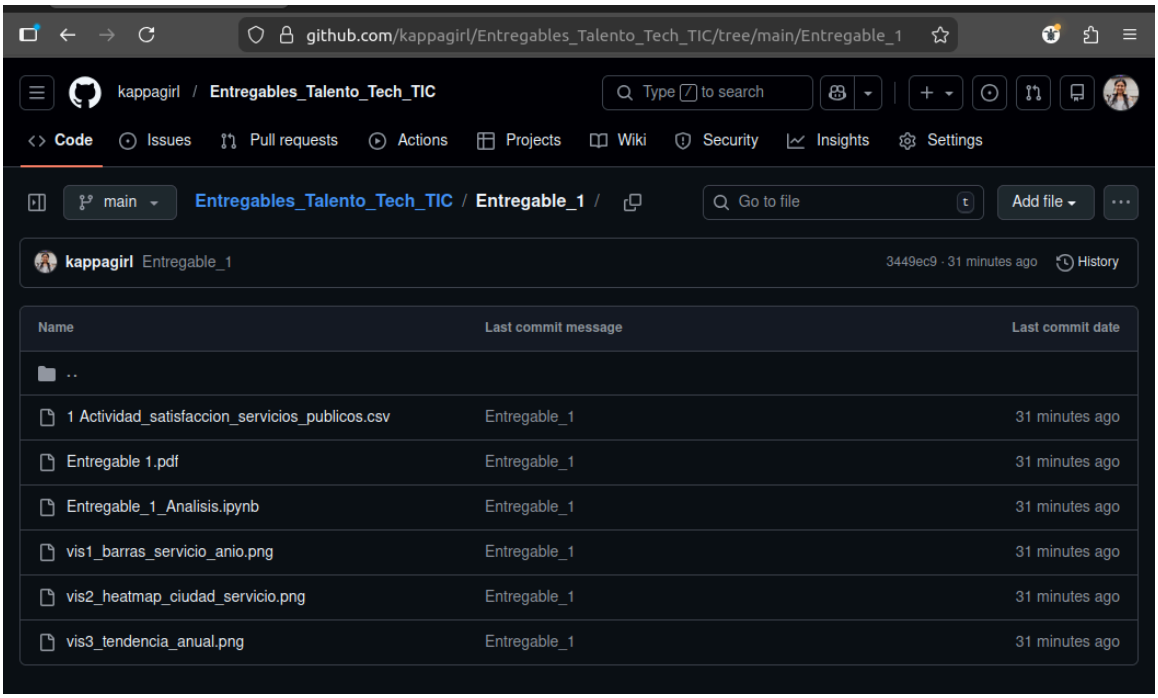
Problema: Los datos muestran que no todos los servicios se perciben igual. Mientras Salud mantiene niveles aceptables, Seguridad viene presentando valoraciones preocupantes. También hay diferencias notorias entre ciudades: Cali necesita atención urgente comparada con Cartagena.

Solución propuesta: Con base en estos resultados, se sugiere que la entidad focalice recursos en los servicios y ciudades con peor desempeño. Además, vale la pena estudiar qué está haciendo bien la ciudad mejor evaluada para replicar esas prácticas en las demás.

4. Visualizaciones propuestas

Se proponen tres gráficos que sostienen la narrativa:

1. Gráfico de barras agrupadas - Satisfacción por servicio y año: permite ver la evolución temporal de cada servicio y detectar tendencias.
2. Mapa de calor (heatmap) - Satisfacción por ciudad y servicio: muestra de un vistazo dónde están las combinaciones críticas.
3. Gráfico de líneas - Tendencia general por año: resumen si la percepción general está mejorando o empeorando.

Estas visualizaciones se implementaron en el notebook adjunto usando matplotlib y seaborn.

Repositorio:
https://github.com/kappagirl/Entregables_Talento_Tech_TIC/blob/main/Entregable_1/